

武汉大学数学与统计学院 2024-2025 学年第二学期 《概率论》期末考试试题 (自强班)

1. 考虑 n 次独立掷骰子, 记 X 为 1 出现的次数, Y 为 6 出现的次数, 令 $Z = n - X$.
 - (1) 求 X 和 Y 的协方差与相关系数;
 - (2) 求 X 和 Z 的相关系数;
 - (3) 求 $\mathbb{E}(Z|Y = k)$.
2. 讨论几乎处处收敛, 依概率收敛, r 阶收敛与依分布收敛的相互关系.
3. 证明 Borel-Cantelli 引理.
4. 设有随机变量列 $\{X_n\}_{n=1}^{+\infty}, \{Y_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 与随机变量 X, Y , 证明:
 - (1) 若 $X_n \xrightarrow{P} X, Y_n \xrightarrow{P} Y$, 则 $P(X = Y) = 1$;
 - (2) 若 $X_n \xrightarrow{P} X$, 则 $X_n Y \xrightarrow{P} XY$.
5. 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 为一系列独立同分布的随机变量, 证明:

$$\frac{\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n}{n} \xrightarrow{a.s.} a \text{ 当且仅当 } \mathbb{E}\xi_i = a, \forall i.$$
6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布的随机变量, 且 X_i 服从参数为 1 的指数分布. 定义 $Y = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}, Z_i = X_i - Y$ 以及 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.
 - (1) 分别求 Y, S_n 的概率分布密度以及事件 $\{Y = X_1\}$ 的概率;
 - (2) 证明在 $Y = X_1$ 的条件下 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 独立且服从参数为 1 的指数分布, 即对任意的 $x_i > 0$,

$$P(Z_2 \leq x_2, \dots, Z_n \leq x_n | Y = X_1) = \prod_{i=2}^n P(X_i \leq x_i);$$
 - (3) 令 $T := S_n - nY$. 证明 T 和 S_{n-1} 同分布且 T 与 Y 独立;
 - (4) 求 $\frac{Y}{S_n}$ 的概率分布密度.